

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Tên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Mã số: 9520216

*(Ban hành kèm theo quyết định số 879/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa <i>Control engineering and automation</i>
2	Mã ngành	9520216
3	Đơn vị quản lý <i>(ghi Bộ môn và Khoa)</i>	Bộ môn Tự động hóa, Khoa Công nghệ
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật rada-dẫn đường, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật y sinh. <i>Các trường hợp khác với các ngành trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ sơ của ứng viên.</i>
4.3	Yêu cầu chung	- Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc CTĐT chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. - Có trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 (B2) theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu được cụ thể trong quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ.
5	Mục tiêu	- Mục tiêu chung: Đào tạo những nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ; Có khả năng phát hiện, tiếp cận và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; khả năng tổ chức, triển khai ứng dụng các mô hình, giải pháp lý thuyết vào thực tiễn đời sống xã hội; khả năng độc lập sáng tạo, chủ động nắm bắt công nghệ, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp Tự động hóa trong khoa học và đời sống. - Mục tiêu cụ thể Chương trình trang bị cho người học a. Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; b. Năng lực suy luận, tổng hợp, phân tích vấn đề khoa học; đưa ra các khuyến cáo khoa học mang tính chuyên gia; nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới phục vụ cộng đồng; c. Năng lực quản lý, phối hợp thực hiện các nghiên cứu với các chuyên gia trong ngành, liên ngành và đa ngành. d. Năng lực thảo luận các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu và phổ biến các kết quả nghiên cứu hướng tới hội nhập quốc tế.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng được kiến thức cốt lõi, nền tảng, tiên tiến và chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của lĩnh vực điều khiển và tự động hóa; b. Vận dụng sáng tạo kiến thức về tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới;

6.2	Kỹ năng	a. Nghiên cứu làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển; b. Tổng hợp, làm giàu và bổ sung tri thức chuyên môn; suy luận phân tích các vấn đề khoa học và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo; c. Quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển; d. Tham gia thảo luận trong nước và quốc tế thuộc ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu và phổ biến các kết quả nghiên cứu cho cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế;
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Hình thành ý thức trách nhiệm trong nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới vì lợi ích cộng đồng và đưa ra các khuyến cáo khoa học trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau; b. Hình thành thái độ thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt người khác.
6.4	Ngoại ngữ trong quá trình học tập, nghiên cứu	Học viên tự học nâng cao khả năng ngoại ngữ
7	Đã tham khảo CTĐT của trường	- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: https://ts.hust.edu.vn/training-cate/nganh-dao-tao-tien-si - Trường Đại học Điện lực: https://epu.edu.vn/trang/tien-si-2219.html - Trường Đại học Quốc gia Pusan (Hàn Quốc): https://me.pusan.ac.kr/new/eng/sub03/sub03.asp?v=4 - Trường Đại học bang Michigan (USA): https://umdearborn.edu/cecs/departments/electrical-and-computer-engineering/graduate-programs-3/deng-electrical-and

Chương trình đào tạo chi tiết

Tổng số tín chỉ: 90 TC đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 120 TC đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi.

Thời gian đào tạo: 3 năm đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 4 năm đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi. Thời gian đào tạo tối đa: 6 năm

Một số hướng nghiên cứu:

TT	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS (thỏa Điều 5, TT18/2021/TT-BGDDT ngày 28/6/2021)	Số lượng NCS Có thể nhận
1	Điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo	Nguyễn Chí Ngôn, TS, PGS.	1
2	Điều khiển dựa trên khai phá dữ liệu và Hệ chuyên gia	Nguyễn Chí Ngôn, TS, PGS.	1
3	Tự động hóa	Nguyễn Chí Ngôn, TS, PGS.	1
4	Điều khiển dựa trên nền tảng IoTs	Nguyễn Chí Ngôn, TS, PGS.	1
5	Điều khiển trong kỹ thuật y sinh	Nguyễn Chí Ngôn, TS, PGS.	1
6	Điều khiển, nhận dạng môi trường bằng thông tin hình ảnh và thị giác máy tính	Trương Quốc Bảo, TS.	1
7	Hệ thống giao thông thông minh	Trương Quốc Bảo, TS. Trương Quốc Định, TS.	2
8	Xây dựng các ứng dụng giám sát và điều khiển thông minh	Lương Vĩnh Quốc Danh, TS.	2
9	Thị giác máy	Nguyễn Hữu Cường, TS.	
10	Xử lý ảnh	Nguyễn Chánh Nghiệm, TS.	1
11	Giải pháp đánh giá không phá hủy nông thủy sản dựa trên thông tin phổ khả kiến, hồng ngoại, cận hồng ngoại	Nguyễn Chánh Nghiệm, TS.	2

TT	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS (thỏa Điều 5, TT18/2021/TT-BGDDT ngày 28/6/2021)	Số lượng NCS Có thể nhận
12	Công nghệ chế tạo máy	Nguyễn Văn Cường, TS.	2
13	Nông nghiệp chính xác	Ngô Quang Hiếu, PGS, TS.	1
14	Điều khiển chuyển động các hệ cơ học	Ngô Quang Hiếu, PGS, TS.	1
15	Điều khiển robot	Ngô Quang Hiếu, PGS, TS.	1

Đề cương nghiên cứu: Theo kế hoạch tập trung của Trường.

Phần 1: Học phần bổ sung

1.1 Có bằng đại học ngành phù hợp: học bổ sung các học phần (30 TC), gồm các học phần bắt buộc thuộc CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, không bao gồm Luận văn tốt nghiệp và các chuyên đề.

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc 3 TC)</i>									
Phần kiến thức khối ngành									
2	CNT610	Phương pháp nghiên cứu khoa học – Công nghệ	2	x		30			I, II
3	CN645	Phương pháp số trong kỹ thuật	3	x		45			I, II
4	CN603	Hệ điều khiển phi tuyến	3		x	45			I, II
5	CN604	Điều khiển hệ đa biến	3		x	45			I, II
6	CNT612	Công nghệ 4.0	3		x	45			I, II
7	CNH602	Môi trường và năng lượng sạch	3		x	45			I, II
8	CN616	Công nghệ sau thu hoạch	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 11 TC (Bắt buộc: 5 TC; Tự chọn: 6 TC)</i>									
Phần kiến thức chuyên ngành									
9	CN609	Động lực học và điều khiển robot	3	x		30	30		I, II
10	CNT613	Điều khiển thông minh	3	x		30	30		I, II
11	CN606	Vi điều khiển và hệ thống nhúng	3		x	45			I, II
12	CN612	Thị giác máy tính - Công nghệ	3		x	30	30		I, II
13	CN614	Điều khiển thích nghi và bền vững	3		x	45			I, II
14	CN615	SCADA: Phân tích và thiết kế	3		x	30	30		I, II
15	CNT603	Kỹ thuật định vị toàn cầu	2		x	15	30		I, II
16	CNT606	Mạng truyền thông công nghiệp nâng cao	2		x	30			I, II
17	CND600	Điện tử công suất ứng dụng cho năng lượng tái tạo	2		x	30			I, II
<i>Cộng: 16 TC (Bắt buộc: 6 TC; Tự chọn: 10 TC)</i>									
Tổng cộng			30						

1.2. Có bằng thạc sĩ các ngành cần bổ sung kiến thức (9 TC)

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
1	CN645	Phương pháp số trong kỹ thuật	3	x		45			I, II
2	CNT613	Điều khiển thông minh	3	x		30	30		I, II
3	CN606	Vi điều khiển và hệ thống nhúng	3		x	45			I, II
4	CN612	Thị giác máy tính - Công nghệ	3		x	30	30		I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
5	CN615	SCADA: Phân tích và thiết kế	3		x	30	30		I, II
		Tổng cộng	9	6	3				

Phần 2: Các học phần trình độ tiến sĩ (11 TC)

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
1	CN908	IoT và ứng dụng	3	x		30	30		I, II
2	CN903	Tương tác người máy	3	x		30	30		I, II
3	CN910	Chuyên đề chuyên ngành tiến sĩ	2	x			60		I, II
4	CN902	Hệ điều khiển phân tán	3		x	30	30		I, II
5	CN904	Thực tế ảo và ứng dụng	3		x	30	30		I, II
6	CN905	Trí tuệ nhân tạo	3		x	30	30		I, II
7	CN906	Điện toán đám mây và ứng dụng	3		x	30	30		I, II
		Tổng cộng	11	8	3				

Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ (79 TC)

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10	6*	10-16	Điểm bài báo theo HĐGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10	1-2			10-16	
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN.</i>	6	2			12	
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HĐGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>	4-5	2-3			10-12	TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (*: seminar học thuật có thể được thay thế bằng báo cáo hội nghị khoa học quốc tế, bài báo khoa học đăng trên TCKH thuộc WoS/Scopus hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN)	1-5	2-4		6	6	Tự chọn
	Báo cáo seminar học thuật BM (1-3	1					

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
	seminar)						
	Báo cáo seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/Scopus	5					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
Cộng: 79 TC (Bắt buộc: 73 TC; Tự chọn: 6 TC)							
TỔNG CỘNG				73	6	79	

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG**



Hà Thanh Toàn

**HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH**


Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Văn Cường

Khung khối lượng tín chỉ (TC) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Mã số: 9520216

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
I	Học phần bổ sung						
1.1	Đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi: 30 TC từ CTĐT thạc sĩ định hướng nghiên cứu			18	12	30	
1.2	Đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ thuộc nhóm ngành phù hợp có bổ sung kiến thức			6	3	9	Theo CTĐT ThS cùng ngành
II	Nội dung 1: Học phần (HP) trình độ tiến sĩ (tối đa 16 TC)			8	3	11	
III	Nội dung 2: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ			73	6	79	
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10		10	Điểm bài báo theo HDGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TC chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10				10-16	
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN.</i>	6				12	
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HDGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>	4-5				10-12	TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (*: seminar học thuật có thể được thay thế bằng báo cáo hội nghị khoa học quốc tế, bài báo khoa học đăng trên TCKH thuộc WoS/Scopus hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN)	1-5	2-4		6	6	
	Báo cáo seminar học thuật BM (1-3)	1					
	Báo cáo seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/Scopus	5					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
	TỔNG CỘNG (II+III)			81	9	90	